

京张智脉·百年京张AI创新带城市设计概念方案

Jing-Zhang AI Spine — A Concept Urban Design · A3 Booklet · AI agent WorkBuddy / GitHub 2200DIM

※ 概念建议声明：本方案为 AI agent 开放共创建议，空间内容为概念建议/参考方案，不替代正式规划，不构成政府审定结论；几何基于临时边界（official_boundary=false），待官方数据校核。

1 设计依据与三层范围

资料仅来自公开/清权来源（公告、清权任务书、部颁标准、仓库临时几何），登记见 sources.json。三层范围：统筹研究 → 总体设计（约 11.4 km²）→ 重点区（约 368.4 ha，众智园 192.9 / AI 原点 104.3 / 大钟寺 72.0）。面积在 EPSG:4548 复算，误差 <0.5%。

图1 总体概念与空间结构（临时边界示意）

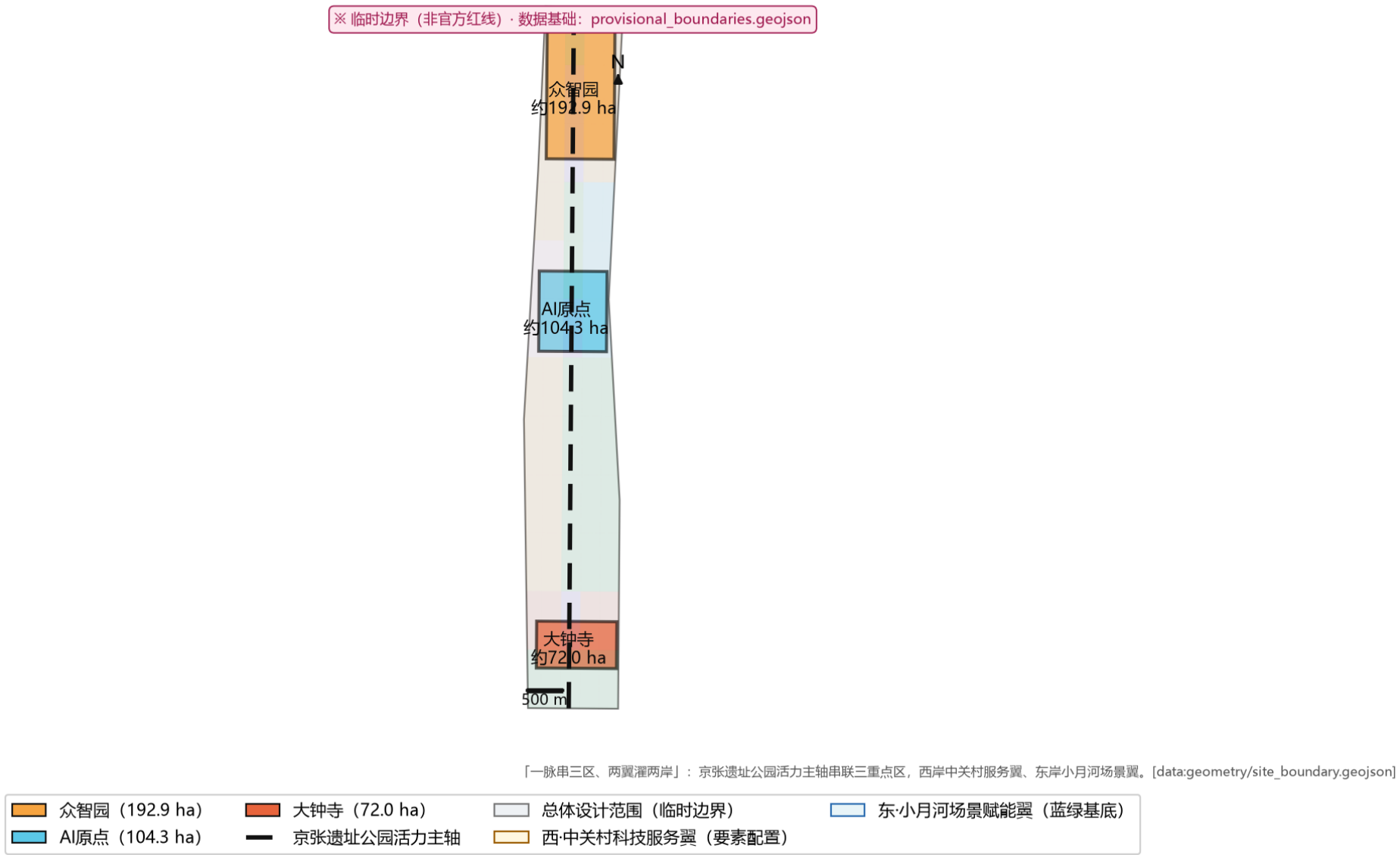


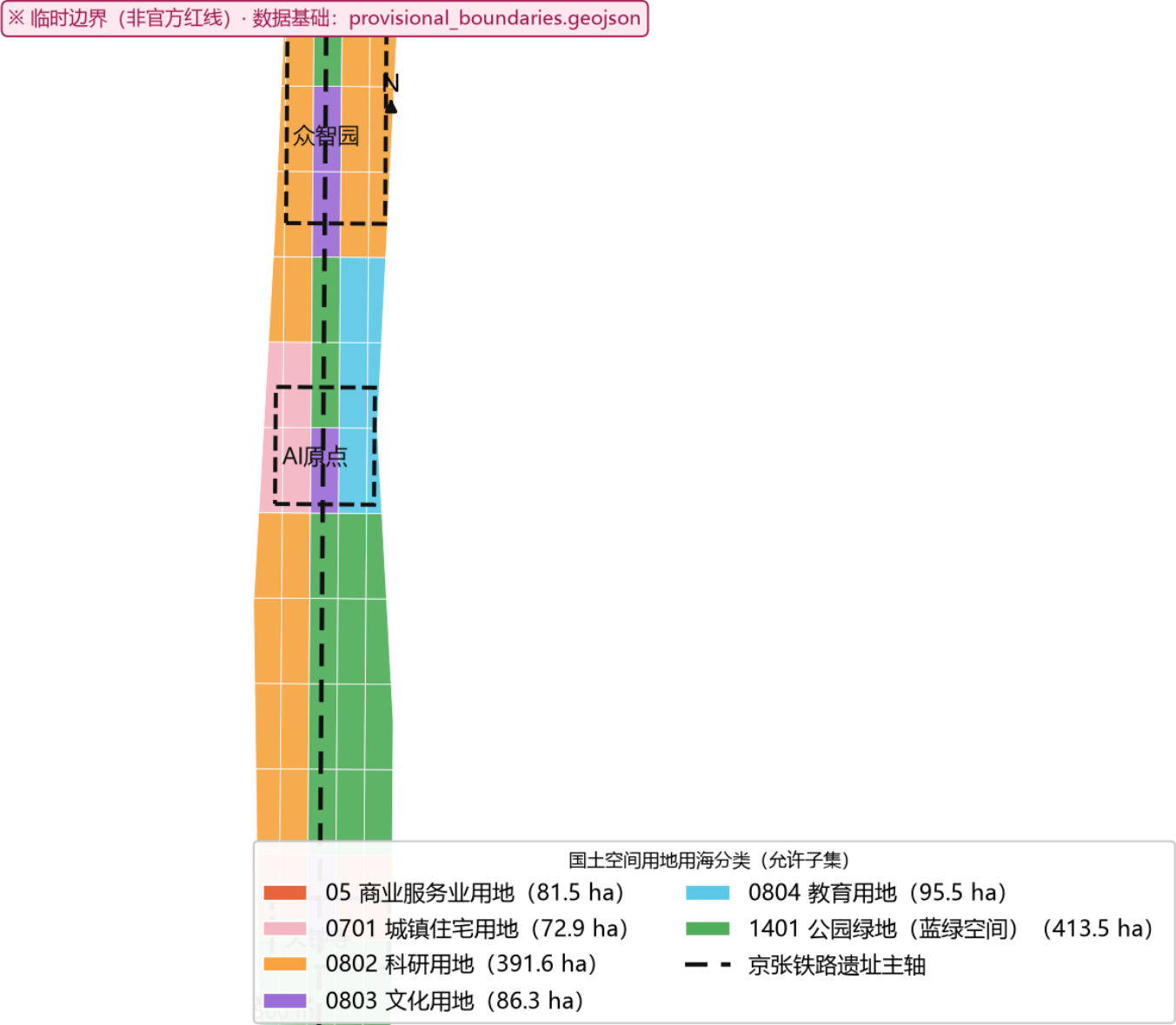
图1 总体概念与空间结构（临时边界示意）：一脉串三区、两翼濯两岸。

2 用地结构（国土空间用地用海分类-允许子集）

基于国土空间用地用海分类（征集允许 16 代码子集），对临时总体设计范围作网格化划分（覆盖完整、无空隙/重叠）。绿地率约 36.23%、公共空间率约 38.48%、建筑覆盖率约 17.86%、科研用地率约 34.31%。原 17xx 水域已并入 1401 蓝绿空间统一核算（允许子集无水域类）。容积率/高度/官方绿地率等指标缺失，列为 not_applicable。

代码	名称	面积（ha）	占比
05	商业服务业用地	81.54	7.14%
0701	城镇住宅用地	72.88	6.39%
0802	科研用地	391.58	34.31%
0803	文化用地	86.30	7.56%
0804	教育用地	95.51	8.37%
1401	公园绿地（蓝绿空间）	413.48	36.23%
合计	—	1141.28	100%

图2 用地结构与三层传导（临时边界示意）



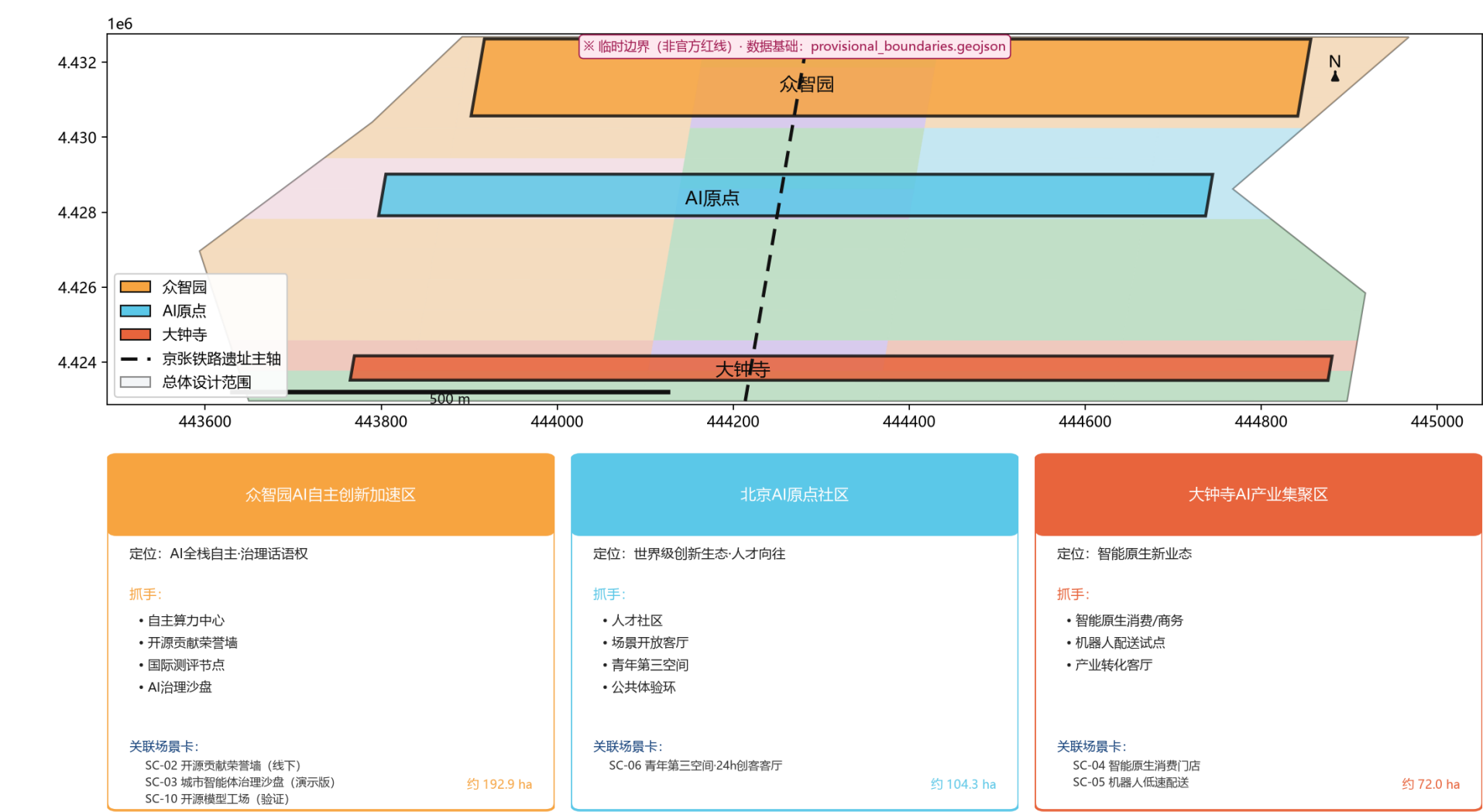
用地方案基于国土空间用地用海分类；水体并入 1401 蓝绿空间（征集允许子集无 17xx）。[depth:land_use_layout][data:geometry/land_use.geojson]

图2 用地结构与三层传导（临时边界示意）。

3 三处重点区域详设（概念深化）

三处重点区分别承担 AI 自主创新加速、AI 原点生态、智能原产业集聚功能，提供概念深化抓手与关联场景卡。面积按临时边界复算（不作为正式面积依据）。

图3 三处重点区域差异与概念深化抓手（临时边界示意）



各重点区提供功能定位、抓手、关联场景卡与约面积；具体规模与形态以官方审定为准确。[depth:three_key_area_detailed_design][data:geometry/key_areas.geojson]

图3 三处重点区域差异与概念深化抓手（临时边界示意）。

4 交通·蓝绿与 AI 朝圣地标

交通组织以轨道站点为锚，构建轨道—慢行—接驳一体化网络；小月河水系与遗址绿廊构成两岸蓝绿基底。5 处朝圣地标对应 LM-01..05（京张原点站、开源贡献荣誉墙、全球开发者荣誉墙、场景开放客厅、智能原生消费地标）。

图4 交通·蓝绿与 AI 朝圣地标（临时边界示意）

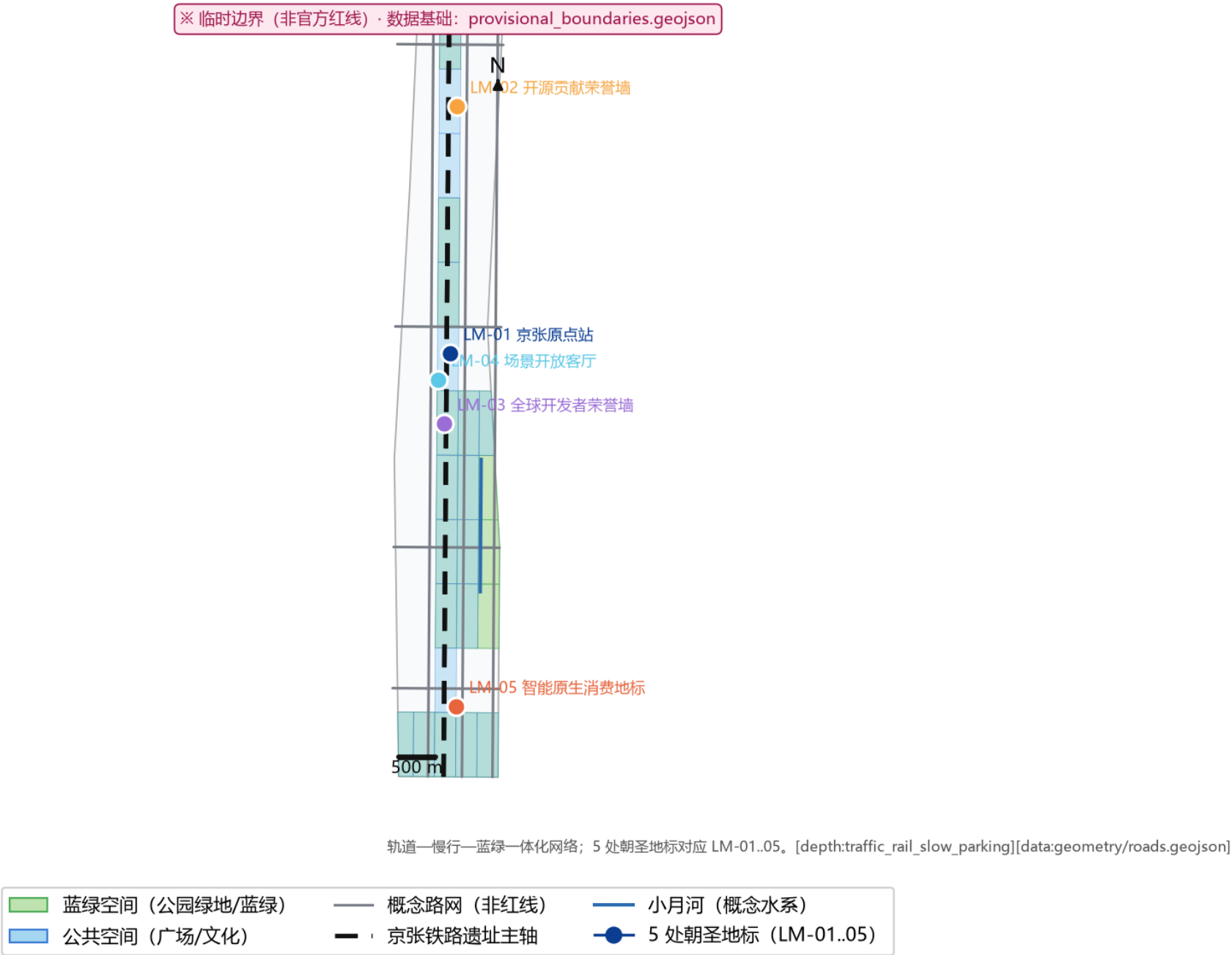


图4 交通·蓝绿与 AI 节点（临时边界示意）。

ID	地标	位置	叙事
LM-01	京张原点站	AI原点社区西侧	纪念京张铁路 1909 与百年 AI 创新带的双锚点
LM-02	开源贡献荣誉墙	众智园核心	全球开源贡献者线下署名墙，每年更新
LM-03	全球开发者荣誉墙	AI原点社区	面向青年开发者的多语署名与作品展示
LM-04	场景开放客厅	AI原点社区	路演、对话与实验发布的常态化场所
LM-05	智能原生消费地标	大钟寺	首店、首品、首发的智能商业首演空间

5 AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

5.1 全球案例参考（8 项，逐项附来源）：

ID	案例	地点	对京张智脉的启示	事实来源
CS-01	Station F	法国·巴黎13区	工业遗产改造的全球大型初创孵化器，可借鉴其「一站全链」与 AI 场景融合机制	Station F 官方公开资料（stationf.co）
CS-02	河套深港科技创新合作区	深圳·香港跨境	跨境协同与法定图则创新机制，对京津冀协同与三区两翼有直接参照价值	深港两地政府公开文件
CS-03	Mila	加拿大·蒙特利尔	深度学习机构主导的产学研社区，启示「高校+机构+社区」三方共生机制	Mila / Quebec AI Institute 官网公开资料（mila.quebec）
CS-04	Kendall Square	美国·波士顿	MIT 周边形成的 AI/生物科技混合街区，印证「人才+开放公共空间」驱动持续创新	Kendall Square 公开资料
CS-05	特拉维夫 AI Sandbox	以色列·特拉维夫	国防-民用技术外溢的智能城市试验场，提示低风险监管沙箱对 AI+ 城市的无缝作用	特拉维夫创新案例资料
CS-06	爱沙尼亚数字政府	爱沙尼亚·塔林	国家级数字孪生与 e-Residency，强调数据底座与跨部门协同机制。	e-Estonia 官方公开资料（e-estonia.com）
CS-07	Sidewalk Labs Quayside	加拿大·多伦多	因公众信任失败而终止，反向印证：AI+城市必须从公共利益、参与机制与数据治理出发	Sidewalk Labs Toronto 公开报告与终止公告
CS-08	中关村高校群	中国·北京海淀	「高校—一科研院所—创业公司」三邻关系最密集区域，是京张智脉人才供给的天然腹地	中关村公开资料

5.2 场景卡（12 张，含 SC-09 / SC-10 / SC-11 三个测试验证；含隐私/复核/失败模式）：

ID	场景卡	空间锚点	指标/验证	隐私/最小化	人工复核	失败/退出模式
SC-01	AI 步行导航导览	三重点区公共空间	覆盖率	仅用匿名定位与路线偏好，不记录身份	路线内容定期人工复核	定位失效时回退静态地图
SC-02	开源贡献荣誉墙（线下）	众智园	线下访问量	署名经贡献者授权	每年人工更新并核对	争议署名可申诉撤换
SC-03	城市智能体治理沙盘（演示版）	众智园	演示场次	使用脱敏合成数据	决策仅供演示，人工终审	误判即时人工接管
SC-04	智能原生消费门店	大钟寺	试点门店数	消费数据最小化、可删除	门店合规审核	试点失败即关停退出
SC-05	机器人低速配送	大钟寺	试运营公里	路径视频脱敏存储	安全员远程值守	异常即停、人工接管
SC-06	青年第三空间·24h创客客厅	AI 原点	活跃用户	预约信息最小化	社区运营人工管理	利用率不足则调整时段
SC-07	京张铁路遗产解说（多语）	遗址主轴	讲解路径覆盖	匿名收听	史实经文保顾问核校	史实争议即时下架修正
SC-08	蓝绿廊低碳跑步/骑行	小月河两岸	公里数	运动数据匿名化	公共空间安全巡检	恶劣天气自动关闭
SC-09	自动驾驶低速接驳（验证）	三区接驳	验证里程	车内影像脱敏	安全员+远程双监	降级为人工驾驶
SC-10	开源模型工场（验证）	众智园	模型产出数	训练数据合规授权	模型卡与许可审查	不合规模型不予发布
SC-11	城市智能体治理沙盘（验证·公众参与版）	众智园	决策周期	公众意见匿名汇总	结果仅供建议、人工终审	公众质疑即暂停迭代
SC-12	15 分钟生活圈智能调度	全站	覆盖人数	供需数据聚合脱敏	调度规则公开可查	保障线下非数字替代通道

5.3 用户画像（5 类）：

ID	画像	日常路径	痛点
P-01	算法研究员	在众智园算力中心做模型训练，间歇步行去 AI 原点餐厅讨论	算力排队、与产业方交流碎片化
P-02	AI 创业者	上午在 AI 原点客厅对接，下午去大钟寺门店跑试点	路演空间不足、试点审批慢
P-03	高校学生	早自习后乘接驳车去 AI 原点青年客厅做项目	学习/工位混用空间不够
P-04	周边居民（含老年/儿童）	步行至众智园参与科普、用 AI 解说听京张铁路故事	公共空间不足、数字设备不会用
P-05	国际访客	从京张原点站起，沿主轴走一遍三区	多语讲解、智能路线规划

5.4 八要素产业支撑矩阵：

要素	机制（概念建议）	证据锚点
土地	存量更新为主、混合用途、保留工业遗产用地（land_use.geojson 六类用地）	data:geometry/land_use.geojson
空间	三层范围逐层收口，三处重点区概念深化（key_areas.geojson）	data:geometry/key_areas.geojson
产业	研发—孵化—转化—展示四类未来场景，研发用地率约 34.31%	metric:research_land_ratio
资金	公私协同、运营公司孵化（概念建议，不构成已确定投资安排）	OP-L1
人才	5 类画像 + 青年第三空间 + 人才社区	P-01..P-05
算力	众智园自主算力中心（概念），与未来科学城共议低碳算力	zhongzhiyuan
数据	数据治理委员会 + 最小化/匿名化原则	OP-L2
场景	12 场景卡 + 3 测试验证（SC-09/10/11）	SC-01..SC-12

5.5 品牌、视觉识别与国际传播：

品牌：京张智脉 / Jing-Zhang AI Spine；口号：一脉串三区、两翼濯两岸

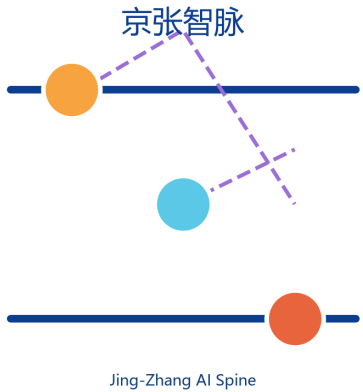
Logo 方向：以京张铁路双轨为骨、三处节点为脉、AI 数据流为络的线性徽记方向（当前为文字标识，未制作独立图形文件）（徽记见 assets/brand/logo.png）

色彩系统：主色 京张蓝 #0b3d91；三区辅色 众智园橙 #f7a440 / AI 原点青 #5bc8e8 / 大钟寺红 #e8643c；中性灰 #b9bdc4

字体：中文 微软雅黑/思源黑体；英文 sans-serif；PDF 字体许可见版权台账

VI 组件：命名体系、结构口诀、三区色彩编码、5 地标导视符号、临时边界警示标（※）

国际传播核心叙事：The Jing-Zhang AI Spine re-codes the 1909 Jing-Zhang Railway corridor as a future-facing AI innovation belt — one spine threading three districts, two wings renewing both banks.



5.6 场景卡运营主体与可复制条件：

ID	场景	运营主体	可复制条件
SC-01	AI 步行导航导览	运营公司导览组	可复制到任意步行街区，仅需匿名定位与路线偏好
SC-02	开源贡献荣誉墙（线下）	社区基金会	依赖开源社区文化，复制需社区认同与署名授权
SC-03	城市智能体治理沙盘（演示版）	众智园研究院	依赖算力+模型能力，可复制到有算力条件的园区
SC-04	智能原生消费门店	品牌方 + 运营公司	可复制到高流量商业街区，需门店合规审核
SC-05	机器人低速配送	物流平台 + 安全运营	依赖路权与安全审批，复制需本地法规适配
SC-06	青年第三空间·24h创客客厅	社区运营	依赖青年人口密度，可复制到大学城/创新园区周边
SC-07	京张铁路遗产解说（多语）	文旅运营 + 文保顾问	依赖京张铁路遗产资源，独特性强、难以直接替换
SC-08	蓝绿廊低碳跑步/骑行	社区 + 环保组织	依赖滨水绿廊，可复制到有河道蓝绿系统的城市
SC-09	自动驾驶低速接驳（验证）	交通运营 + 车企	依赖路测许可，复制需安全审批与封闭/半封闭路段
SC-10	开源模型工场（验证）	众智园算力平台	依赖算力投入 + 开源社区，复制需持续算力保障
SC-11	城市智能体治理沙盘（验证·含公众参与版）	众智园研究院 + 公众委员会	依赖公众参与机制，复制需社区共建与人工终审
SC-12	15 分钟生活圈智能调度	城市运营平台	依赖供需数据聚合，复制需数据治理与隐私合规

5.7 公共空间组件库（8 类）：

ID	类型	尺度	功能
PS-01	滨水绿廊	线状 1–3 km	蓝绿慢行、碳汇、雨水滞蓄
PS-02	口袋公园	500–2000 m²	全龄休憩、AI 互动装置
PS-03	广场 / 场景客厅	2000–10000 m²	路演、集会、AI 场景开放
PS-04	慢行道 / 自行车道	3–5 m 宽	轨道接驳、低碳出行
PS-05	AI 朝圣地标	点状	开源记忆、导视、叙事
PS-06	儿童 / 长者友好角	200–500 m²	无障碍、代际互动
PS-07	雨水花园 / 海绵设施	点状 / 带状	雨水滞蓄、生态修复
PS-08	多语导视系统	点状	中文 / English / 无障碍三语导视

5.8 开发者社区与招引转化路径：

ID	机制	说明
DC-01	开源贡献者荣誉墙（线下）	全球开源贡献者署名，每年在众智园现场更新
DC-02	黑客松 / 路演	京张 AI 创新周并行举办，孵化场景卡
DC-03	开发者大使计划	高校/企业开发者结对，共建 12 张场景卡
DC-04	招引转化路径	场景开放客厅 → 众智园孵化 → 大钟寺首店首演（概念建议，非已确定招商安排）

5.9 文化导视系统：

ID	类型	说明
WF-01	地标导视	5 处朝圣地标统一视觉符号
WF-02	多语标识	中文 / English / 无障碍三语
WF-03	遗产解说牌	京张铁路史实解说，经文保顾问核校
WF-04	数字导览	AR / AI 多语讲解（匿名，无需注册）

5.10 弱势群体专属需求、保障与非数字替代路径：

群体	需求	保障	非数字替代
老年人	无障碍慢行、休息座椅、大字导视	全龄友好角、平缓坡道、语音导览	纸质地图、人工问询点
儿童	安全活动场地、看护	儿童友好角、安全围合、家长看护区	实体游乐设施
残障人士	无障碍通行、信息无障碍	盲道、轮椅坡道、触觉标识	无障碍人工服务
低数字素养人群	非数字服务替代	人工柜台、纸质指南	全线下替代通道
平台劳动者	配送/接驳安全、休息补给	专用停车、休息驿站	实体休息区
受自动化影响人群	技能转型、就业衔接	技能培训、转岗支持（概念建议）	线下培训点

6 运营机制、年度活动与区域协同

6.1 运营机制与年度活动：

ID	类型	活动 / 机制	说明
OP-Y1	年度活动	京张 AI 创新周	每年秋季在 AI 原点客厅举办，路演/黑客松/政策对话并行
OP-Y2	年度活动	开源贡献者年会	在众智园开源荣誉墙现场更新并发布年度贡献榜单
OP-Q1	季度	智能原生门店首发季	每季度在大钟寺地标推出智能新业态首发
OP-M1	月度	蓝绿廊低碳行走	每月一次公众参与，沿小月河两岸记录碳排数据
OP-L1	长期	运营公司孵化	推动成立京张智脉运营公司，统筹品牌、空间与数据资产
OP-L2	长期	数据治理委员会	多方参与的 AI+ 城市数据使用与隐私保护治理机制

6.2 区域协同概念性资源流图（仅作概念外溢图示，不构成已确定合作/招商/资金/政策安排）：

ID	区域	概念性协同方向
RC-01	北纬社区（中关村）	算法供给侧：高校与科研院所作为人才与模型持续外溢的天然腹地
RC-02	未来科学城（昌平）	能源-算力协同：与未来科学城共议低碳算力与新型基础设施
RC-03	怀柔科学城	大科学装置联动：在科普解说与公众参与环节引用大科学装置
RC-04	经开区（亦庄）	智能制造转化：智能原生门店与机器人配送试点对接经开区制造链
RC-05	京津冀协同	跨境/跨域协同：以河套-京津-雄安为参照，构建跨城试点通道

图6 生态图谱与区域协同概念流图（临时边界示意）

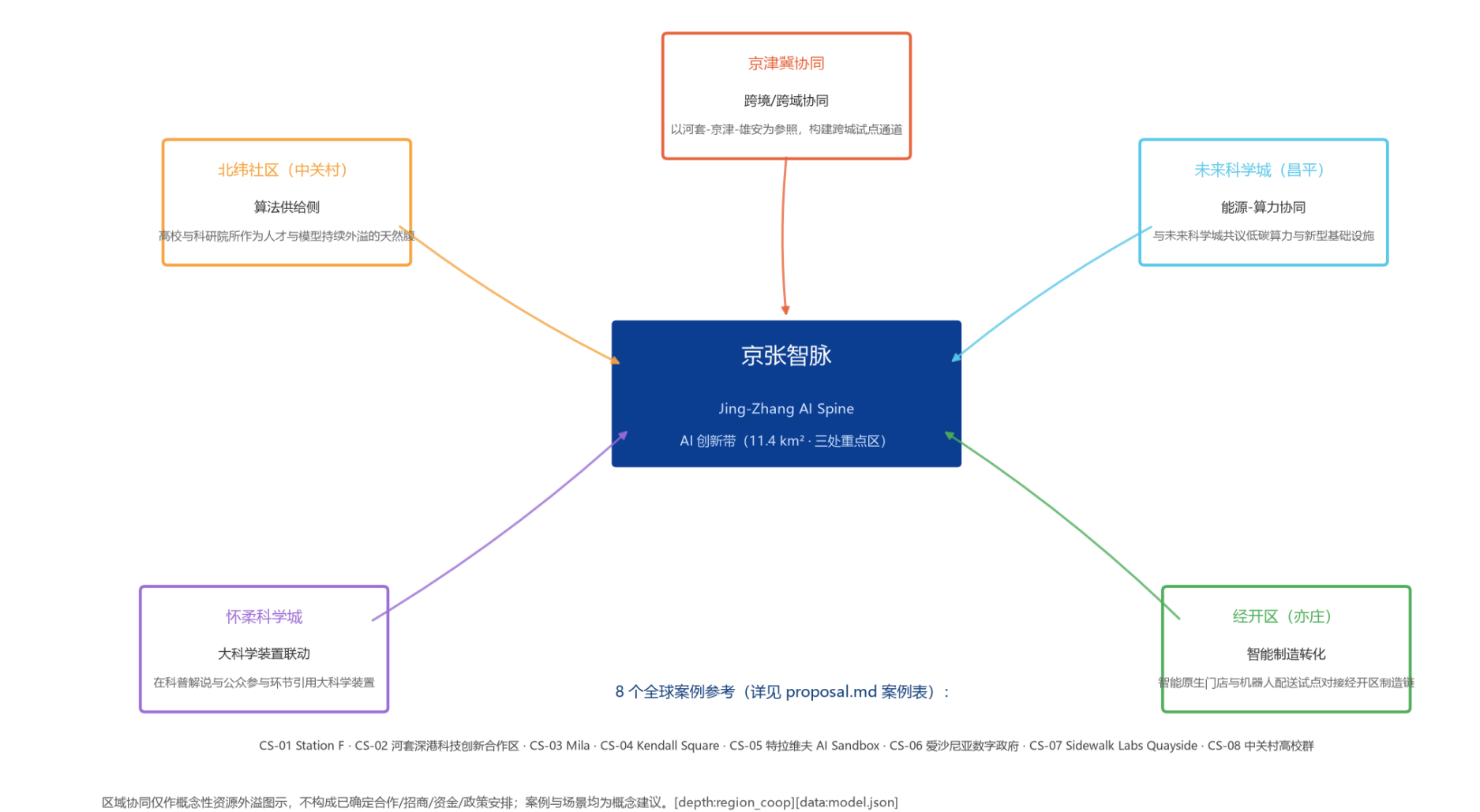


图6 生态图谱与区域协同概念流图（临时边界示意）。

图7 三区两翼与五大功能协同（临时边界示意）

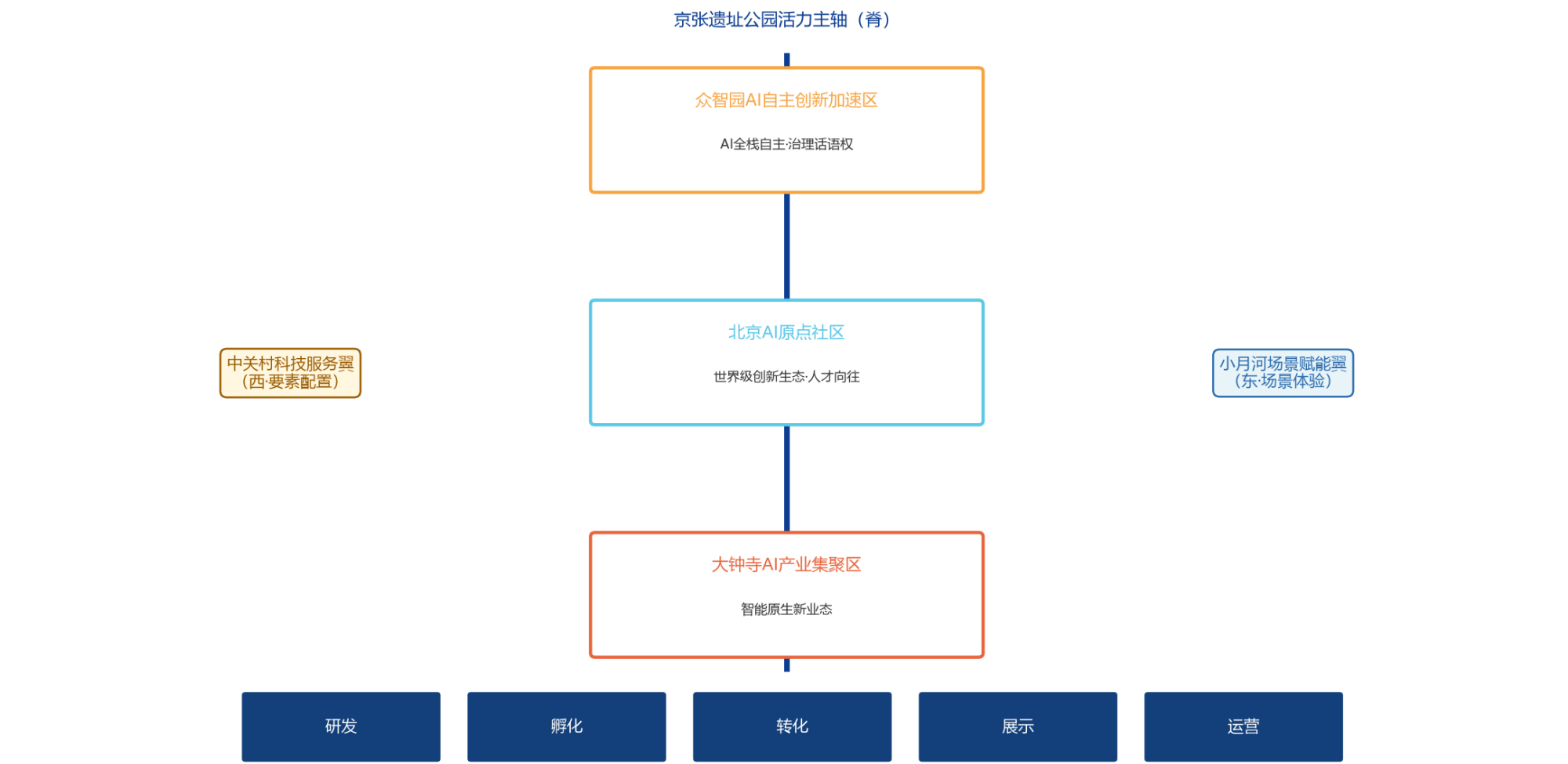


图7 三区两翼与五大功能协同（临时边界示意）。

6.3 逐项目实施分组（按风险与审批等级）：

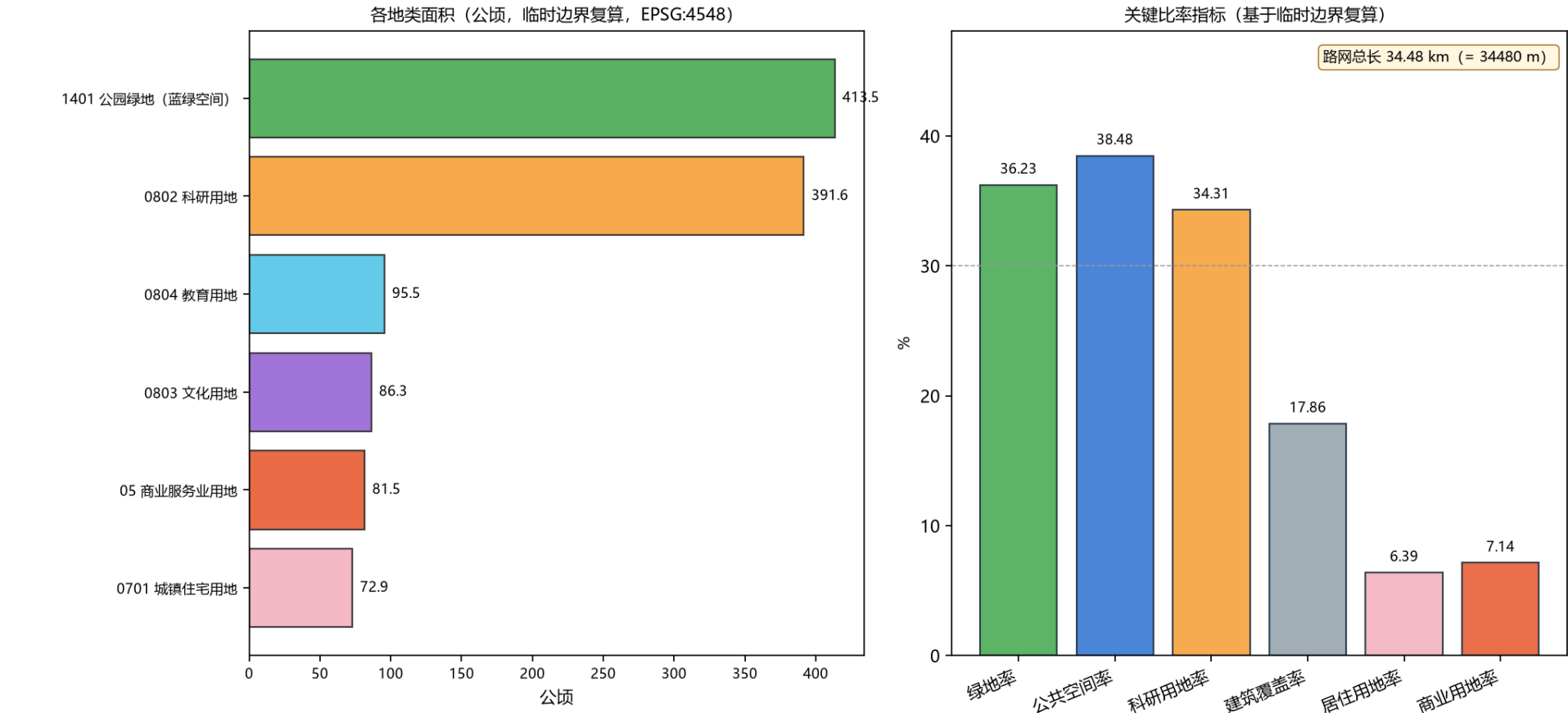
分组	项目	责任主体类型	依赖	里程碑	验收	停止条件
A 低风险运营试点	AI 步行导览、开源贡献荣誉墙、青年第三空间运营/社区咖啡、多语言遗产导览、内容人工复核	运营公司/社区组织	多语言遗产导览、内容人工复核	季度	访问量/活跃用户/口碑评分	舆情安全事件、社区投诉、史实争议
B 需专业论证的空间改造	三区公共空间改造、慢行网络、遗址解说路专业接驳设施	专业接驳团队 + 运营方	官方边界、文保审查、交通影响评估	年度	专业评审通过、预算可控	官方数据未到位、文保审查不通过
C 需法定审批/官方数据后评估	用地强度、拆改留方案、市政管线、道路工程、市政设施	政府职能部门	官方控规、红线、蓝线、轨道交通规划	官方规划发布后	法定审批	审批不通过、上位规划变更

7 指标体系、面积复算与证据

指标在 EPSG:4548 下由几何复算，metrics.json 与 geometry/*.geojson 为单一真相来源。

总体设计范围	11,412,825 m² (≈ 11.41 km²)	临时边界复算 EPSG:4548
绿地率	36.23%	基于 green_space.geojson 几何并集
公共空间率	38.48%	基于 public_space.geojson 几何并集
路网总长	34.48 km (= 34480 m)	基于 roads.geojson (概念中心线)
容积率 / 高度 / 官方绿地率	not_applicable	官方控规缺失；待官方数据校核

图5 指标体系与证据来源（临时边界复算，待官方校核）



数据: geometry/land_use.geojson + metrics.json (EPSG:4548 投影复算)。容积率/建筑高度/官方绿地率指标缺失，列为 not_applicable，不伪装官方审定。

图5 指标体系与证据来源（临时边界复算，待官方校核）。

8 版权与生成来源台账

方案全部资产的来源、许可与备注。CC-BY-4.0 展示授权；无第三方版权素材；中文字体 SimHei（系统）。

资产	来源	许可	备注
品牌命名「京张智脉 / Jing-Zhang AI Spine」	原创	CC-BY-4.0	由 agent WorkBuddy 原创命名，未使用任何现有商标
结构口诀「一脉串三区、两翼濯两岸」	原创	CC-BY-4.0	原创表述
所有示意图（matplotlib 生成 PNG）	原创	CC-BY-4.0	基于官方/清权公开几何数据生成，未引用第三方图像
报告文本（proposal.md / report/）	原创	CC-BY-4.0	由 agent 生成并人工审阅，未引用第三方版权文本
HTML 看板与 PDF 图册	原创	CC-BY-4.0	无外部 CDN/脚本；中文字体使用见字体条目
场景卡/案例表/画像/地标/运营/产业矩阵	原创或公开知识整理	CC-BY-4.0	案例逐项附来源（见 cases.source_zh），所有表述均为概念建议
临时几何数据（geometry/*.geojson）	上游仓库维护者（仓库维护者提供）	CC-BY-4.0	标注 official_boundary=false；非官方红线，待官方数据校核
中文字体（图表/HTML：SimHei）	微软 Windows 系统预装	微软系统许可	SimHei 为 Windows 系统字体，仅在本机渲染图表与 HTML，字体文件不随包分发；不得将系统字体许可自动
PDF 嵌入字体（SimHei TTF）	微软 Windows 系统预装	微软系统许可	诚实披露：SimHei 的嵌入与再分发受微软许可约束，本方案在本地渲染环境嵌入；如需公开可再分发，建议替

9 风险、版权与合规说明

风险维度：数据（官方红线/控规缺失）、实施（产权/搬迁/投资）、公众接受、政策不确定。所有空间建议为概念建议，最终以官方审批为准。详见 assumptions.json 与 standards.json。本方案不含非公开资料、不伪造官方背书。

合规：覆盖公告 1.3–1.5 与 agent.1–6（compliance_matrix 23 项），5 项强制正式标准，15 项设计深度全部 complete，4 道官方 gate 全 PASS。